

SUPPORT DE COURS ET TRAVAUX DIRIGÉS

Auteur : S. JAUBERT

Date de MAJ : 8 octobre 2025

Nom de la formation : BTS Industriel Groupement B

1. Objectifs Pédagogiques du Module

Ce module d'introduction vise à développer les compétences fondamentales suivantes :

- **(C1, C2)** Comprendre la notion de nombre dérivé comme la pente d'une tangente.
- **(C3)** Maîtriser le calcul des fonctions dérivées usuelles et les opérations (somme, produit, quotient).
- **(C2, C5)** Savoir utiliser le signe de la dérivée pour déterminer le sens de variation d'une fonction.
- **(C3, C4)** Appliquer la dérivation pour identifier les extremums (minimums, maximums) d'une fonction.

1 Introduction : Du taux moyen au taux instantané

Une question simple : la vitesse

Imaginons un trajet en voiture de 120 km effectué en 2 heures. La **vitesse moyenne** est facile à calculer :

$$v_{moyenne} = \frac{\text{distance}}{\text{temps}} = \frac{120 \text{ km}}{2 \text{ h}} = 60 \text{ km/h}$$

Mais le compteur de vitesse de la voiture a-t-il affiché 60 km/h en permanence ? Non. Il a varié : 0 km/h au départ, peut-être 120 km/h sur l'autoroute, 40 km/h en ville... La vitesse indiquée par le compteur est la **vitesse instantanée**.

Mathématiquement, comment passer de la moyenne à l'instantané ?

Approche graphique : l'effet "zoom"

Considérons la courbe de la position d'un objet en fonction du temps, $f(t)$. La vitesse moyenne entre deux instants a et $a + h$ est la pente de la droite (la sécante) qui relie les points A et M.

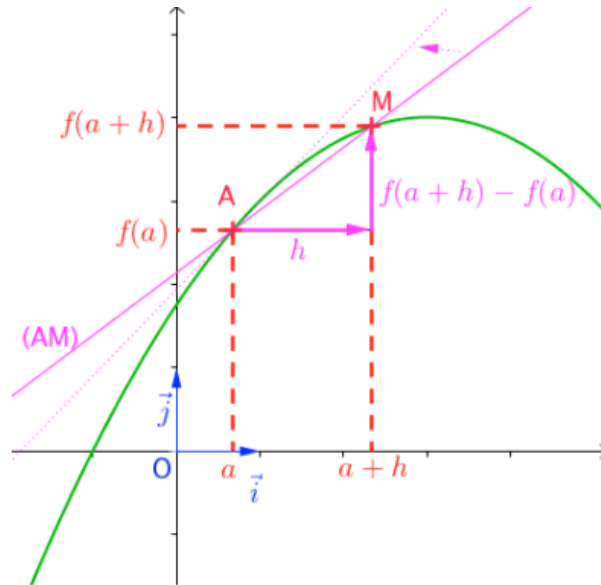


FIGURE 1 – La pente de la sécante (AM) représente la vitesse moyenne entre les instants a et $a + h$.

Pour trouver la vitesse instantanée à l'instant a , on rapproche le point M du point A. Plus l'intervalle de temps est petit, plus la vitesse moyenne se rapproche de la vitesse instantanée. À la limite, lorsque M devient infiniment proche de A (c'est-à-dire h tend vers 0), la droite sécante devient la **droite tangente** à la courbe au point A.

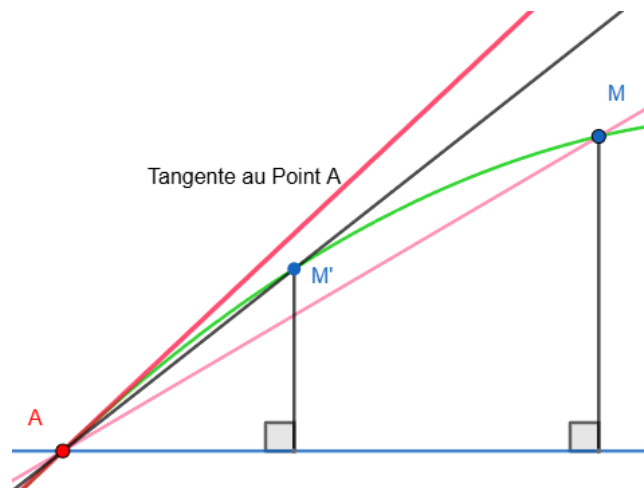


FIGURE 2 – En "zoomant" sur le point A, la courbe se confond avec sa tangente.

Ce "taux de variation instantané" (la pente de la tangente) est ce qu'on appelle le **nombre dérivé**. On le note $f'(a)$.

Applications industrielles

Cette idée de "vitesse instantanée" s'applique à de nombreux domaines :

- En **mécanique**, si $p(t)$ est la position, sa dérivée $p'(t)$ est la **vitesse instantanée**.
- En **électricité**, si $q(t)$ est la charge électrique qui a traversé un fil, sa dérivée $q'(t)$ est l'**intensité du courant**.
- En **thermodynamique**, si $T(t)$ est la température d'un système, sa dérivée $T'(t)$ est la **vitesse de refroidissement ou de chauffe**.

La dérivation est donc l'outil qui permet de mesurer et de modéliser la **dynamique** d'un système.

2 Nombre dérivé et Tangente

2.1 Définition et interprétation géométrique

Définition 1. Le **nombre dérivé** d'une fonction f en un point d'abscisse a , noté $f'(a)$, est le coefficient directeur (la pente) de la tangente à la courbe de f au point $(a, f(a))$.

Méthode 1 (Équation de la tangente). L'équation de la droite tangente à la courbe de f au point d'abscisse a est donnée par :

$$y = f'(a)(x - a) + f(a)$$

Développement (en cours) :

3 Nombre dérivé et Tangente

3.1 Interprétation géométrique : la pente de la tangente

Définition 2. Le **nombre dérivé** d'une fonction f en un point d'abscisse a , noté $f'(a)$, est le coefficient directeur (la pente) de la tangente à la courbe de f au point $(a, f(a))$.

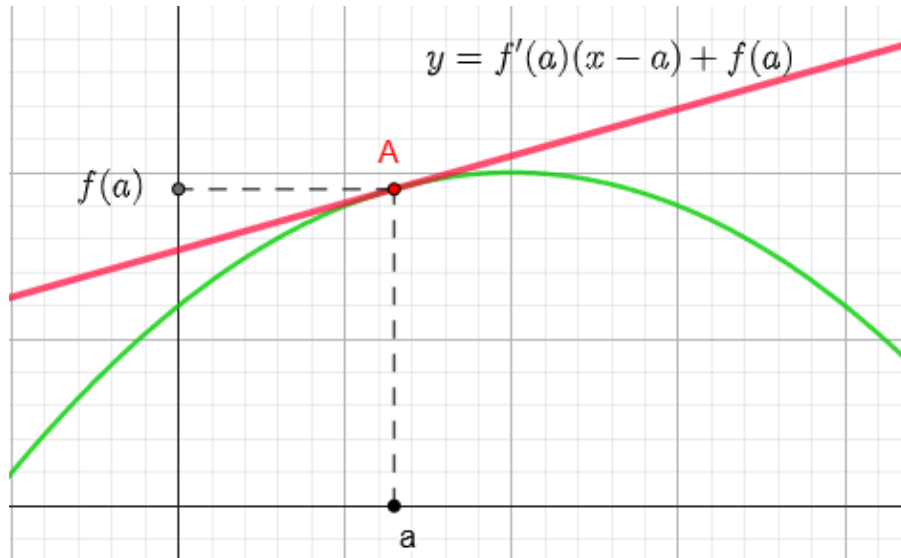


FIGURE 3 – Le nombre dérivé $f'(a)$ est la pente de la droite tangente à la courbe au point A.

Méthode 2 (Équation de la tangente). L'équation de la droite tangente à la courbe de f au point d'abscisse a est donnée par :

$$y = f'(a)(x - a) + f(a)$$

Exemple 1. Soit $f(x) = x^2$. On admet que $f'(x) = 2x$. L'équation de la tangente en $a = 1$ est : $y = f'(1)(x - 1) + f(1) \Leftrightarrow y = 2(x - 1) + 1^2 \Leftrightarrow y = 2x - 1$.

4 Fonction Dérivée : Formules et Opérations

4.1 Tableau des dérivées usuelles

Fonction $f(x)$	Fonction dérivée $f'(x)$
k (constante)	0
x	1
x^n ($n \in \mathbb{Z}^*$)	nx^{n-1}
$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x^2}$
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$
e^x	e^x
$\ln(x)$	$\frac{1}{x}$
$\cos(x)$	$-\sin(x)$
$\sin(x)$	$\cos(x)$

4.2 Opérations sur les dérivées

Soient u et v deux fonctions dérivables.

- **Somme** : $(u + v)' = u' + v'$
- **Produit par un réel** : $(k \cdot u)' = k \cdot u'$
- **Produit** : $(u \cdot v)' = u'v + uv'$
- **Quotient** : $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$

5 Application : Sens de variation et Extremums

Le signe de la fonction dérivée nous renseigne sur le comportement de la fonction de départ.

Théorème 1. Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I .

- Si $f'(x) > 0$ pour tout $x \in I$, alors f est **strictement croissante** sur I .
- Si $f'(x) < 0$ pour tout $x \in I$, alors f est **strictement décroissante** sur I .
- Si $f'(x) = 0$ pour tout $x \in I$, alors f est **constante** sur I .

Définition 3 (Extremum local). Une fonction f admet un **extremum local** (maximum ou minimum) en $x = c$ si sa dérivée f' s'annule **et change de signe** en c .

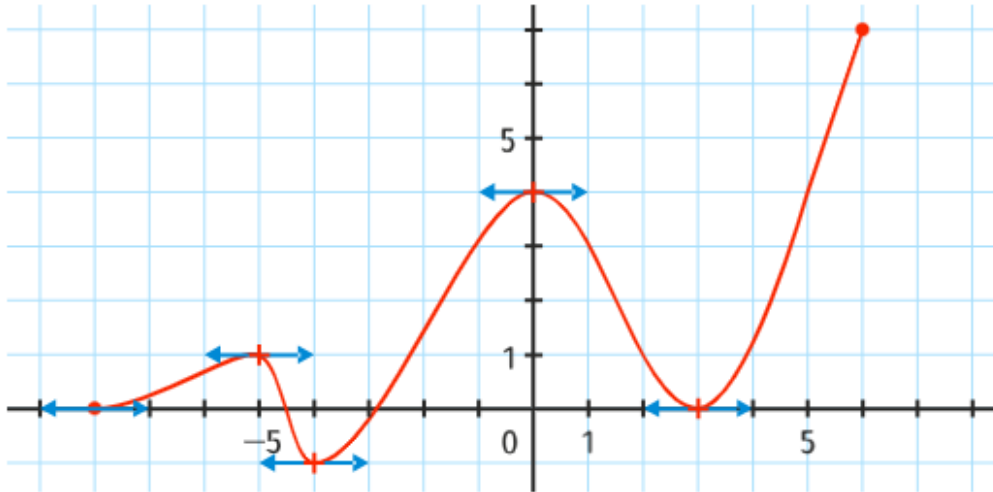


FIGURE 4 – Aux extremums, la tangente est horizontale, donc sa pente $f'(x)$ est nulle.

Exercices d'Application

Niveau 1 : Maîtrise des formules

Exercice 1. (C3) Calculer les dérivées des fonctions suivantes :

1. $f(x) = 3x^4 - 5x^2 + 7x - 2$
2. $g(x) = (2x + 1)e^x$
3. $h(x) = \frac{3x-1}{x^2+1}$

Niveau 2 : Étude complète d'une fonction

Exercice 2. On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 1$.

1. (C3) Calculer la dérivée $f'(x)$.
2. (C2) Étudier le signe de $f'(x)$.
3. (C5) Dresser le tableau de variation complet de f .
4. (C3, C4) Préciser les coordonnées des extremums locaux de la fonction f .

Niveau 3 : Problème d'optimisation

Exercice 3. Un constructeur veut fabriquer des boîtes de conserve cylindriques d'un volume de 1 litre (1000 cm^3). On cherche à minimiser la surface de métal utilisée. La surface est donnée par $A(r) = 2\pi r^2 + \frac{2000}{r}$, où r est le rayon de la base.

1. (C1, C2) Quel est l'objectif? Quelle est la fonction à minimiser?
2. (C3) Calculer la dérivée $A'(r)$.
3. (C3, C4) Montrer que la dérivée s'annule pour $r = \sqrt[3]{\frac{1000}{2\pi}}$ et que cette valeur correspond à un minimum.